R81 | 当前 VRPTW / VRPLTW 标签部署

R81 当前标签部署清单

范围：当前 single-RELD 场景中的 VRPTW、VRPLTW，各六列；不涉及 R58 场景重建。

R58 第3点在此仅完成 CURRENT 成本列的部署条件记录，保留明确的运行环境缺口；不表示完成 R58 全量标签或训练。`code/V4/runs/R58_unified_scenario/task_contract.json` 是拟用于新 R58 场景的契约，不是这些现有成本列的生成契约，不能用它反推现有标签；R58 仍为 deferred。

数据集身份与划分

- CURRENT：`new_only_seed2_B_filtered_MOEL_as_reld_mt_v1`，目录 `/public/home/shiys/selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014`。
- Parent：`new_only_seed2_B_without_RF_MoSES_v1`，目录 `/public/home/shiys/selection_data_new_only_B_filtered_seed2_20261014`。
- 冻结来源：`/public/home/shiys/训练数据_公共完整标签_20261013_1923`；生成记录：`/public/home/shiys/easynco_v3_bridge/exports/train_100k_20261002/labels`。

问题 / TRAIN / VAL / TEST / 每题合计 / 每划分候选数
VRPTW / 70,114 / 3,895 / 3,895 / 77,904 / 6
VRPLTW / 70,114 / 3,895 / 3,895 / 77,904 / 6

两题固定列序均为 `MTPOMO, MVMOE, MoSES_CaDA, MoSES_RF, reld_mt, RouteFinder`，global ID 为 `10, 11, 12, 13, 16, 18`。Parent 中这两题有七列；child 仅删除 `RELD_MTL`，将原 `RELD_MOEL` 原值命名为 `reld_mt`，保留 parent 零基列 `0,1,2,3,4,6`。没有 best-of-two、平均或成本混合，没有重跑 solver；parent 到 child 未改输入或实例划分。B 任务的 RF/MoSES 删除规则不适用于这两题，不能把全场景 `removed_methods` 的并集当作本题候选池。

CURRENT/parent 场景清单的 SHA256 分别为 `01713f40b5844a81d3e396e38a07c79e354135e542bbcf75ca3df84876b9e25b`、`210da080d9cfc122f95e40219ddc1e1f10dc35cf5515bcae4cbac44aa0539760`；冻结导出清单为 `cbfd06a760f19c037086081cafd7c24c83e53d0ff f06ab3143c1891e120c74d6`。完整路径见 `manifest.json -> source_evidence`；两题上游 dataset/labels 哈希见 `dataset_contract.source_hashes_by_problem`。六个划分的元数据、targets、source index 与逐方法成本文件链接见各列 `alignment`，不将源文件哈希误写成新划分文件哈希。

R81 | 当前 VRPTW / VRPLTW 标签部署

已完成

- 12/12 列已从当前 targets 经 parent/source_index 绑定到 10/13
冻结结果，再绑定到生成 profile/complete；共 934,848 个 FP64
成本值完全一致，最大差 0。
- 每列 profile 配方哈希、完成记录文件哈希、merged 输出身份均与冻结导出清单吻合；12
列均对应 408 个已完成生成分片。
- 当前 train、validation、test 都是新增训练源数据的重新划分，共每题 77,904
例；不是原始旧 validation/test 部署。
- reld_mt 仅为 RELD_MOEL 的成本别名；没有使用 MTL 成本，也没有混回 B 筛除列。
- 复用八个固定 TRAIN 实例上的 48 条已有路线；48
条通过独立客户访问、容量、客户时间窗、含服务/等待的 depot 截止、L
距离与成本检查。最大重算成本绝对差 2.37147594e-06。
- 分片 JSON 保存原始浮点成本，冻结导出按 `.10f` 写成本，再解析为
FP64。48条分片成本经该原有格式化后与当前标签精确一致；不把十进制序列化尾差误判为路线错误。
- 新增 solver 运行 0 次、训练 0 次；性能标签、划分、solver 源码及 R58
deferred 状态均未修改。

当前部署字段

字段 / 当前场景结论 / 证据等级
depot 时间窗 / 两任务六方法均为 [0,3]，闭合路线需在 3 前返仓 / 当前运行
profile/适配器记录；ReLD 为锁定源码推导；48条路线佐证
speed / 1；行驶时间=距离/speed / RF/MoSES 运行适配器记录；其余为锁定环境源码推导
客户 service time / 原实例逐客户 service_time，depot=0；服务在等待后累加
/ 运行适配器、固定输入及路线检查
TW / 约束服务开始时间；等待和服务计入时间状态 / 锁定环境源码及路线检查
VRPTW 的 L / 不启用 / 记录的输入与环境任务开关
VRPLTW 的 L / 每车欧氏行驶距离上限3，包含返仓；不含等待/服务 /
RF/MoSES显式传3；native/ReLD读取输入route_limit；路线检查
cost / 闭合路线全部欧氏行驶距离之和，含出仓/返仓；不加服务/等待/车辆固定费 /
锁定计费源码及路线重算

逐列状态

问题 / 当前列 / 原列 / 标签绑定 / 已存路线核验 / 解码/预算
VRPTW / MTPOMO / MTPOMO / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4 /
sampling；aug=1
VRPTW / MVMOE / MVMOE / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4 /
sampling；aug=1

R81 | 当前 VRPTW / VRPLTW 标签部署

VRPTW / MoSES_CaDA / MoSES_CaDA / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4
/ Original phase=test；aug=8
VRPTW / MoSES_RF / MoSES_RF / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4 /
Original phase=test；aug=8
VRPTW / reld_mt / RELD_MOEL / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4 /
greedy；aug=1
VRPTW / RouteFinder / RouteFinder / 全部三划分 FP64 一致 /
4/4 / Original phase=test；aug=8
VRPLTW / MTPOMO / MTPOMO / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4 /
sampling；aug=1
VRPLTW / MVMOE / MVMOE / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4 /
sampling；aug=1
VRPLTW / MoSES_CaDA / MoSES_CaDA / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4
/ Original phase=test；aug=8
VRPLTW / MoSES_RF / MoSES_RF / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4 /
Original phase=test；aug=8
VRPLTW / reld_mt / RELD_MOEL / 全部三划分 FP64 一致 / 4/4 /
greedy；aug=1
VRPLTW / RouteFinder / RouteFinder / 全部三划分 FP64 一致 /
4/4 / Original phase=test；aug=8

固定样本与证据范围

核验前按输入选择 TRAIN 中规模50、75、76、100各一个实例，同规模取最小 source
index。六候选共用同一批物理实例，覆盖 <=75/ >75 权重切换边界。具体 local/source
index 见
route_check_plan.json；输出见
route_checks.csv。
已确认该 CSV 实际存在，不是生成中或 stale link：48条数据、16,416字节，SHA256
为 `721980b894e165596f3ab0ff97b74e84a37a6c42b688b76b19f
0219a469cff5c`；绝对路径见 `manifest.json ->
source_evidence.route_checks`。本次仅核对已有文件，未重新生成。
使用现有 r57_routes.py 的独立 check_route 函数，不加载原生
solver/mask；显式传入有当前部署证据的
speed=1、depot_tw_end=3。RF/MoSES 保存路线省略开头 depot
时补0，仅为序列表达归一化。
证据等级：documented=文档声明；source-
derived=与运行哈希绑定的源码推导；current-run-
recorded=生成当前标签时保存的运行记录；verified-on-route=本次对直接映射的已存路线
检查；unknown=记录不足。路线通过不等于任意边界或所有实例已经逐条独立认证。

R81 | 当前 VRPTW / VRPLTW 标签部署

逐列字段中的 `profile.json#...` 均相对于该列 `run_records.profile`
的绝对路径和文件 SHA256；`profile_recipe_sha256`
另为配方身份，不是文件哈希。`run_records.completion` 与
`representative_logs` 保存 complete/log 的完整路径与
SHA256，冻结清单绑定保留于同一记录；日志只是代表样本。`source_references` 的
recorded/observed 哈希及 profile 内保存的 adapter 源码支持
source-derived 结论，不能把当前代码默认值冒充当年的运行记录。

RF/MoSES 的8倍增强、多起点测试及 start/augmentation 归约按各列锁定
profile/adapter/loader 记录：最终成本读取
`-max_aug_reward`，路线读取
`best_aug_actions`。这是已记录的输出选择规则，不证明第三方解码器实际使用 greedy；其
resolved decode 仍为 `null`、等级 `unknown`。
MoSES_RF 的 profile 保存的是委托给 `super().run`
的子类；其父类适配器证据来自已保存的 `train_100k_backends.py` 快照，SHA256
为 `46a1dd32b169366673218a6315aee1f44d256393b7bacb54968
ec0122500d117`，完整路径与引用位置见 `evidence_resolution.rf_mose
s_output_evidence`，不按当前父类默认值补写。

保留的实际缺口

1. RF/MoSES 的 profile 锁定
phase=test、8倍增强及按规模权重，但没有单独捕获外部库最终解析的 decode type。清单按
unknown 保留，不用当前库的默认 greedy 补写。
2. 原始完整 shell argv 及完整外部库/设备环境不能由 profile
单独恢复；已保存分片有实际 seed、batch chunk、producer source
和权重哈希，可定位对应数值产物，但本轮不声称跨设备逐比特复跑。
3. 原生环境存在数值边界差异：native/ReLD
使用约1e-5容差，RF/MoSES有严格小于号。统一名义时间/距离参数不等于已证明所有浮点边界完全等价。
4. 本轮四个固定样本的 service_time 统计不外推为全体实例固定常数；规范仍是读取实例字段。
5. 不把旧前1万例 calibration 的历史成本差当作当前新标签错配；当前使用的 source
index 均>=10000，且已直接核对对应冻结成本。
6. 已记录的源码/权重字节哈希不自动等于历史 Git revision 或完整库版本清单；未记录的历史
LIB、旧 validation/test 部署版本仍未获认证，不以当前 HEAD 或当前库默认值填补。

原有离线整理

以下是原有离线核验的生成入口，不是本次文档补充的必要步骤；本次未执行它，也未新增路线核验。该入口重建原始核验
产物，不自动包含本次手工补充的
`r58_point_3`、`dataset_contract`、`evidence_resolution`
和报告说明。

R81 | 当前 VRPTW / VRPLTW 标签部署

source
/public/home/shiys/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate easynco
python /public/home/shiys/0selection2/code/V4/runs/R81
_current_label_deployment/build_manifest.py

本次交付 manifest.json 与 RESULTS.md；辅助 [alignment.csv](ali
gnment.csv)、route_checks.csv、[rout
e_check_plan.json](route_check_plan.json) 均沿用已有记录。已有
RESULTS.pdf 保留原离线核验内容，本次文档补充未重新生成 PDF。原
solver_source_manifest.json 只保留本场景引用及状态，原历史记录保持原样。